海月時間　演習問題

# Lv5 クラゲ

点数　　／9

中3数学　1章　式の展開と因数分解　／　難関高校入試レベル

難関高校の入試でよく出る形の問題です。おきかえや組み合わせを使おう。

**(1)** 次の式を因数分解しなさい。 $x^2y-y-x^2+1$

**(2)** 次の式を因数分解しなさい。 $a^2-b^2+2bc-c^2$

**(3)** 次の式を因数分解しなさい。 $x^2+2xy+y^2-3x-3y-10$

**(4)** 次の式を因数分解しなさい。 $(x^2+3x)^2-2(x^2+3x)-8$

**(5)** 次の式を展開しなさい。 $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)$

**(6)** くふうして計算しなさい。 $2027^2-2026\times2028$

**(7)** $x+y=5$、$xy=3$ のとき、次の式の値を求めなさい。

（1）$x^2+y^2$　　（2）$(x-y)^2$　　（3）$x^3y+xy^3$

**(8)** $x^2-y^2=24$ をみたす自然数 $x$、$y$ の組をすべて求めなさい。

**(9)** 連続する4つの整数の積に1をたすと、ある整数の2乗になることを証明しなさい。